

BOURBAKI
FINANZAS

las matemáticas de los mercados financieros: opciones

Contents

01 Introducción — pág. 01

02 Opciones — pág. 02
- 01 El precio de S y su volatilidad — pág. 02
- 02 Los Contratos — pág. 04

03 El modelo binomial — pág. 05
- 01 Portafolios — pág. 05
- 02 Opciones europeas — pág. 05
- 03 Replicación — pág. 06
- 04 Costo de la estrategia que replica al contrato Φ. — pág. 06
- 05 Ejemplo. Tesla — pág. 07
- 06 Incremento en el precio. Mercado Bull — pág. 07
- 07 Decremento en el precio. Mercado Bear — pág. 08
- 08 El modelo binomial en n-periodos — pág. 09
- 09 Algoritmo Binomial — pág. 10

Bibliografía — pág. 11

01 Introducción

Estas notas corresponden a la tercera semana de nuestro curso Las matemáticas de los Mercados Financieros el cual tiene una duración de 24 semanas.

Los módulos que comprenden este curso son los siguientes:

- Introducción a los productos derivados.
- Portafolios financieros.
- Procesos escolásticos y métodos espectrales.
- Risk Management
- Criptoactivos y Blockchain

El contenido de estas notas fue propuesto por el Dr. Gerardo Hernández del Valle e incluye una descripción detallada de los principales resultados y fórmulas que utilizaremos durante esta semana.

En este primer módulo hablaremos sobre productos derivados y para estudiarlso comenzaremos con los conceptos básicos de la renta fija.

02 Opciones

Antes de describir de una manera más formal el contrato, desarrollaremos la intuición detrás del instrumento. Las opciones financieras, son en sí seguros. Del mismo modo que aseguramos nuestra casa, auto, o en general cualquier activo la opción financiera se utiliza para "asegurar" el precio de compra o venta de un activo a un precio pactado K. Esto es, al comprar una opción, pagamos una prima por adelantado, independientemente de si nos será útil o no. Por lo tanto una serie de preguntas que nos hacemos son: cuál es el precio de la prima? quién vende o compra dichos "seguros"? cuándo, cómo y dónde los compro?

La opción financiera es un instrumento que le proporciona al tenedor un seguro de compra-venta de un activo financiero S, a un precio pactado K en un tiempo futuro T. Al igual que cuando contratamos un seguro, una pregunta relevante es cuanto cuesta la prima. En esta sección derivamos el precio de dicha prima utilizando el método binomial, introducimos el precio derivado por Black y Scholes en 1973 [1] y en general desarrollamos la parte técnica de este contrato. S_t.

Para motivar el uso del derivado, consideremos una empresa X que se dedica a extraer alguna materia prima S como petróleo, oro, plata o cobre. En este caso, la utilidad de X depende del precio de S y por lo tanto esta sujeta a la volatilidad del precio. Sin embargo la empresa podría optar por asegurar, con p, el precio de venta del activo S, por ejemplo en K pesos. Algunas de las preguntas que deben responder los directivos de X son: quién vende dichos seguros? en dónde los compro? cuánto cuesta p? cómo sé que el precio es justo? que variables afectan el precio?

El precio de S y su volatilidad

El precio del activo subyacente S lo observamos en el tiempo. Esto es, en t podemos comprar comprar el activo en el mercado en S_t-pesos y por lo tanto podemos registrar su precio $S_1, S_2, \dots$, por ejemplo cuando cierra el mercado, durante n días. A su vez con estos datos es factible estimar el rendimiento esperado o tendencia μ, así como la volatilidad σ de S. Para tal fin, primero definimos el rendimiento r de S en el

periodo $[j-1,j]$ como:

$$\begin{aligned} r_j &= \frac{S_j - S_{j-1}}{S_{j-1}} \\ &= \frac{S_j}{S_{j-1}} - 1. \end{aligned}$$

Esto es, el rendimiento r, es el cambio porcentual en el precio de S en el intervalo $[j-1,j]$ de modo que

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &:= \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} r_j \qquad \text{y} \\ \hat{\sigma}^2 &:= \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n} (r_j - \hat{\mu})^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto la volatilidad $\sigma = \sqrt{\hat{\sigma^2}}$ mide el nivel de incertidumbre o riesgo del activo S y a su vez debe ser una variable importante al momento de valuar las opciones (porqué?). Intuitivamente a mayor volatilidad σ esperaríamos que el precio de la prima incremente y viceversa. Consideremos que si no existe incertidumbre en el precio futuro de un activo S no sería necesario asegurar su precio futuro de compra o venta.

Tipo de opciones

Las opciones pueden ser caracterizadas en términos del momento en el cual se pueden ejercer. En particular:

Opción Europea. Se puede ejercer únicamente en $t = T$. Esto es, a expiración.

Opción Americana. Se puede ejerce en cualquier instante $0 \leq t \leq T$. Por lo tanto se puede ejercer en cualquier momento durante la vida del contrato.

Opción Bermuda. Se puede ejercer en los tiempos pre-establecidos $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq T$.

En los casos anterior el activo subyacente S es observado en el mercado. Sin embargo también tenemos el siguiente contrato:

Opción Asiática. El activo subyacente es el precio promedio $\overline{S}$, esto es,

$$\overline{S} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} S_{t_j}$$

de modo que $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq T$.

Los Contratos

En esta sección nos enfocaremos en dos contratos: uno de compra llamado call y uno de venta llamado put. Definidos como:

Opción de compra o Call c:

Es un contrato que le da al dueño del derivado, la opción más no la obligación, de comprar en $t = T$ el activo S en el precio pactado K. Notemos que a expiración, o en $t = T$ el contrato vale

$$\Phi_c(S_T) = \max(S_T - K, 0).$$

Comentario: A expiración si $S_T > K$ el dueño del contrato ejerce el call, ya que prefiere comprar en K algo que en el mercado vale S_T. En el caso contrario, esto es si $S_T < K$, no ejerce el derivado y por lo tanto expira valiendo cero.

Opción de venta o Put p:

Es un contrato que le da al dueño del derivado, la opción más no la obligación de vender en $t = T$ el activo S en el precio pactado K. A expiración, o en $t = T$ el contrato vale o paga

$$\Phi_p(S_T) = \max(K - S_T, 0)$$

Comentario: A expiración si $S_T < K$, el dueño del contrato ejerce el put, ya que prefiere vender en K algo que en el mercado vale S_T. En el caso contrario, esto es si $S_T > K$, no ejerce el derivado y por lo tanto expira valiendo cero.

Paridad put-call:

Se puede verificar que a expiración, o en $t = T$, se satisface la siguiente relación entre ambos contratos:

$$\Phi_c(S_T) = \Phi_p(S_T) + S_T - K. \tag{02.1}$$

Esta relación es la que nos permite derivar la llamada paridad put-call.

03 El modelo binomial

Antes de definir el portafolio de inversión comencemos por asumir que en el mercado únicamente tenemos dos tiempos: el presente $t = 0$ y el futuro $t = 1$ y además sólo contamos con dos activos:

1. Activo sin riesgo o bono B
2. Activo con riesgo o subyacente S.

En particular la dinámica, en el tiempo, de los activos es

$$\begin{aligned} B_0 &= 1, & B_1 &= 1 + R \\ S_0 &= s, & S_1 &= \begin{cases} s \cdot u & \text{con probabilidad } p_u \\ s \cdot d & \text{con probabilidad } p_d \end{cases} \end{aligned}$$

en donde R se refiere al rendimiento que paga el bono en el periodo y $d = 1/u$.

Portafolios

Asumiremos que en este mercado las ventas en corto son permitidas y que no existen restricciones en el volumen comprado o vendido. En $t = 0$ podemos construir un portafolio $P = (x, y)$ de modo que x son las unidades del bono B e y representa las unidades del portafolio invertidas en el activo con riesgo S. Observemos que la dinámica del precio de este portafolio en el tiempo es

$$\begin{aligned} P_0 &= B_0 \cdot x + S_0 \cdot y \\ &= x + s \cdot y \end{aligned}$$

y en $t = 1$

$$\begin{aligned} P_1 &= B_1 \cdot x + S_1 \cdot y \\ &= \begin{cases} (1+R) \cdot x + su \cdot y & \text{con probabilidad } p_u \\ (1+R) \cdot x + sd \cdot y & \text{con probabilidad } p_d \end{cases} . \end{aligned} \tag{03.1}$$

Opciones europeas

Vamos a definir contratos de los que platicamos en la intruducción, los cuales gracias a las hipótesis del mercado son conocidos como opciones europeas.

En $t = 1$ el valor de dichos contratos son función $\Phi(\cdot)$ del subyacente S. Por ejemplo supongamos que para alguna constante K

$$\Phi(S) = \max(S - K, 0) \tag{03.2}$$

o alternativamente

$$\Phi(S) = \max(K - S, 0).$$

En particular en $t = 1$, tenemos que el contrato paga o vale

$$\Phi(S_1) = \begin{cases} \Phi(su) & \text{con probabilidad } p_u \\ \Phi(sd) & \text{con probabilidad } p_d \end{cases}. \tag{03.3}$$

Replicación

Como ya lo habiamos mencionado anteriormente estamos en busca de un valor del contrato Φ en el tiempo cero, sin embargo antes de abordar este problema conviene pensar directamente en el portafolio financiero que replique su precio.

El día de hoy, esto es en $t = 0$, podemos construir portafolios $P = (x, y)$ que repliquen el comportamiento de los contratos Φ a expiración $t = 1$. Lo anterior se debe a que podemos igualar las ecuaciones (03.1) y (03.3) para obtener

$$\begin{aligned} (1+R)\cdot x + su \cdot y &= \Phi(su) \\ (1+R)\cdot x + sd \cdot y &= \Phi(sd), \end{aligned}$$

cuya solución es

$$x = \frac{1}{1+R}\frac{u\Phi(sd) - d\Phi(su)}{u-d} \tag{03.4}$$

$$y = \frac{\Phi(su) - \Phi(sd)}{su - sd}. \tag{03.5}$$

Observación:

Concluimos que podemos replicar el valor del contrato Φ a expiración. En particular, en $t = 0$, debemos comprar-vender x unidades del bono B y comprar-vender y unidades del subyacente S.

Costo de la estrategia que replica al contrato Φ.

Para poder replicar el valor del contrato Φ en $t = 1$, el día de hoy construimos un portafolio $P = (x, y)$ usando (03.4) y (03.5) respectivamente. Por lo que el costo de la estrategia en $t = 0$ es:

$$\begin{aligned} V &= x_0 + y_0 \cdot s \\ &= \frac{1}{1+R}\left[q_u\Phi(su) + q_d\Phi(sd)\right], \end{aligned} \tag{03.6}$$

en donde

$$q_u = \frac{(1+R)-d}{u-d} \qquad q_d = \frac{u-(1+R)}{u-d}. \tag{03.7}$$

Es decir:

$$V = \frac{1}{1+R}\left[\frac{(1+R)-d}{u-d}\Phi(su) + \frac{u-(1+R)}{u-d}\Phi(sd)\right]$$

Observación:

Notemos que si

$$d < (1+R) < u$$

las variables q_u y q_d, definidas en (03.7) describen una medida de probabilidad. Esto es cierto, porque en este caso $q_u, q_d > 0$ y

$$q_u + q_d = 1.$$

Esta medida de probabilidad es conocida como la medida de martingala o la medida riesgo-neutral. Esta medida también depende de la hipótesis de no-arbitraje para este tipo de problemas la cuál es una de las más importantes en matemáticas financieras.

Finalmente, observamos que el costo de la estrategia V expresada en (03.6), es el valor presente del pago esperado, bajo la medida riesgo-neutral (03.7), del contrato Φ. En donde el factor de descuento es $1/(1+R)$.

Ejemplo: acciones de Tesla

Usaremos el análisis anterior para valuar el costo de una estrategia que implique el precio de la acción de Tesla. No olvidemos que nuestro modelo es una simplificación de la realidad. Usaremos los siguientes parámetros

$$\begin{aligned} s &= 680 \\ u &= 1.20 \\ d &= 0.833 \\ R &= 0.0005 \text{ y} \\ K &= 700. \end{aligned}$$

Incremento en el precio. Mercado Bull

Ahora bien, supongamos que esperamos que el precio incremente en $t = 1$, usaremos una estrategia que por un lado acote nuestra pérdida

en caso en que nuestra expectativa sea erronea y que maximice nuestra ganancia en el caso en que nuestra expectativa sea correcta. Lo anterior lo podemos lograr usando la siguiente función de pago a expiración:

$$\Phi(S) \quad = \quad \max(S-K,0).$$

Dados los parámetros anterior, la dinámica de precios es:

$$B_0 = 1 \qquad B_1 = 1.0005$$
$$S_0 = 680 \qquad S_1 = \begin{cases} 816 \\ 566.66 \end{cases}$$

y por lo tanto a expiración el contrato Φ paga

$$\Phi(S_1) = \begin{cases} \max(816-700,0) = 116 \\ \max(566.66-700,0) = 0 \end{cases}. \tag{03.8}$$

Así mismo

$$y_0 = 0.465 \qquad x_0 = -263.505$$

y por lo tanto

$$V = 52.8586$$

Discusión:

Esto es, si queremos replicar la función de pago (03.9) en $t = 1$. El día de hoy debemos comprar 0.465 unidades de una acción de Tesla y vender en corto 263.505 bonos que regresaremos en $t = 1$. Sin embargo para comprar las unidades de Tesla necesarias $0.465 \cdot 680 = 316.3636$ no es suficiente la cantidad obtenida por la venta de corto de 263.505. Hace falta $0.4652406 \cdot 680 - 263.505 = 52.8586$ que es precisamente el costo de la estrategia.

Decremento en el precio. Mercado Bear

Ahora bien, supongamos que esperamos que haya un decremento en el precio en $t = 1$, usaremos una estrategia que por un lado acote nuestra pérdida en caso en que nuestra expectativa sea erronea y que maximice nuestra ganancia en el caso en que nuestra expectativa sea correcta. Lo anterior lo podemos lograr usando la siguiente función de pago a expiración:

$$\Phi(S) \quad = \quad \max(K-S,0).$$

Dados los parámetros anterior, la dinámica de precios es:

$$B_0 = 1 \qquad B_1 = 1.0005$$
$$S_0 = 680 \qquad S_1 = \begin{cases} 816 \\ 566.66 \end{cases}$$

y por lo tanto a expiración el contrato Φ paga

$$\Phi(S_1) = \begin{cases} \max(700-816,0) = 0 \\ \max(700-566.66,0) = 133.33 \end{cases} . \qquad (03.9)$$

Así mismo de (03.4) y (03.5), tenemos que

$$y_0 = -0.5347 \qquad x_0 = 436.14$$

y por lo tanto

$$V = 72.5495$$

Discusión:

Esto es, si queremos replicar la función de pago (03.9) en $t = 1$. El día de hoy debemos comprar 436.14 unidades del bono y vender en corto 0.5347 unidades de la acción de Tesla que regresaremos en $t = 1$. En caso que en $t = 1$, el precio de Tesla esté por debajo de 700USD, ganaremos 133.33. En particular el rendimiento de la estrategia sería:

$$\begin{aligned} R &= 133.33/72.5495 - 1 \\ &= 83.77\%. \end{aligned}$$

El modelo binomial en $n-$periodos

En sección extendendemos el modelo binomial de un periodo a un número arbitrario de n periodos y por otro lado determinamos como estimar u y d.

Antes que nada se debe determinar la frecuencia o periodo a utilizar. Dado que las tasas de rendimiento son anuales, nuestra sugerencia es mantener esta costumbre. Por lo tanto si observamos precios diarios y estimamos la volatilidad con estos datos σ_d, su frecuencia será diaria, para anualizarla la debemos multiplicar por la raíz de 252, esto es

$$\sigma = \sigma_d \cdot \sqrt{252}$$

es la volatilidad anualizada. Por otro lado, calculamos:

$$u = \exp\left\{\sigma\sqrt{\frac{t}{n}}\right\} \qquad d = \exp\left\{-\sigma\sqrt{\frac{t}{n}}\right\}.$$

Por la relación anterior, se tiene que

$$u = 1/d.$$

Una vez que hemos estimado u y d se puede obtener la medida riesgo neutral a un paso, esto es:

$$q_u = \frac{(1+R)-d}{u-d} \qquad q_u = \frac{u-(1+R)}{u-d}.$$

Finalmente, utilizando un argumento iterativo, comenzando en el último periodo n, nos permite calcular el precio de la opción:

$$P_0 = \frac{1}{(1+R)^n} \sum_{j=0}^{n} \left(\begin{array}{c} n \\ j \end{array} \right) q_u^j q_d^{n-j} \Phi(s u^j d^{n-j})$$

Ejercicio. Usando los datos de Tesla, volver a calcular el precio del call.

Ejercicio. Usando los datos de Tesla, volver a calcular el precio del put.

Algoritmo Binomial

En la sección anterior se mencionó como se puede replicar el precio del derivado usando un portafolio replicador. Con este fin, primero calculamos el precio del derivado en cada nodo:

$$\begin{aligned} V_t(k) &= \frac{1}{1+R} \left(q_u V_{t+1}(k+1) + q_d V_{t+1}(k) \right) \\ V_T(k) &= \Phi(s u^k d^{T-k}). \end{aligned}$$

Una vez que hemos calculado el precio de la opción en cada nodo, podemos calcular el portafolio replicador:

$$\begin{aligned} x_t(k) &= \frac{1}{1+R} \frac{u V_t(k) - d V_t(k+1)}{u-d} \\ y_t(k) &= \frac{1}{S_{t-1}} \frac{V_t(k+1) - V_t(k)}{u-d}. \end{aligned}$$

Bibliografía

[1] F. Black and M. Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". In: Journal of Political Economy 81.3 (1973), pp. 637–654.